

ο Διασυνδεδεμένες συνάρτησεις και καμπύλες στον χώρο

- Οι συντεταγμένες ενός σώματος που κινείται στον χώρο κατά την διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος T μπορούν να θεωρηθούν σαν συνάρτησεις που ορίζονται στο T :

$$x = f(t) \quad y = g(t) \quad z = h(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

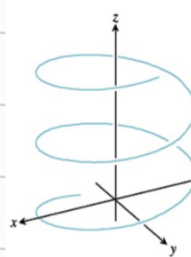
- Τα σημεία $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$, $t \in T$ αποτελούν μία καμπύλη στον χώρο (τροχιά), όπου $G \in \mathbb{R}$ διασυνδεδεμένη κορφή η καμπύλη παριστάνεται ως το διάνυσμα:

$$\mathbf{r}(t) = \vec{OP} = f(t) \cdot \mathbf{i} + g(t) \cdot \mathbf{j} + h(t) \cdot \mathbf{k}$$

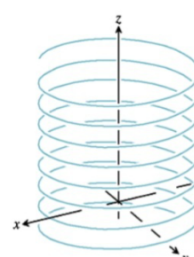
- Οι συνάρτησεις f, g, h ονομάζονται οι συνιστώσες συνάρτησεις του διαστήματος θέσης. Γενικότερα μία

διασυνδεδεμένη συνάρτηση με

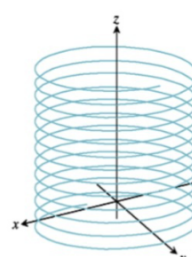
πεδίο ορισμού D είναι ένας κανόνας που αντιστοιχεί ένα διάνυσμα του χώρου για κάθε τιμή του D .



$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$



$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + 0.3t\mathbf{k}$$



$$\mathbf{r}(t) = (\cos 5t)\mathbf{i} + (\sin 5t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

ο Οριο και συνέχεια διασυνδεδεμένων συνάρτησεων

Έστω:

$$\mathbf{r}(t) = f(t) \cdot \mathbf{i} + g(t) \cdot \mathbf{j} + h(t) \cdot \mathbf{k} \quad \text{τότε:} \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) \mathbf{k}$$

- Μια διασυνδεδεμένη συνάρτηση $\mathbf{r}(t)$ είναι συνεχής σε ένα σημείο t_0 του πεδίου ορισμού της αν και μόνο αν $\mathbf{r}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t)$

- Λέμε πως μία διασυνδεδεμένη συνάρτηση είναι συνεχής όταν για οποιοδήποτε $t_0 \in D$ ισχύει $\mathbf{r}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t)$

π.χ: $\mathbf{r}(t) = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j} + t \cdot \mathbf{k}$ τότε:

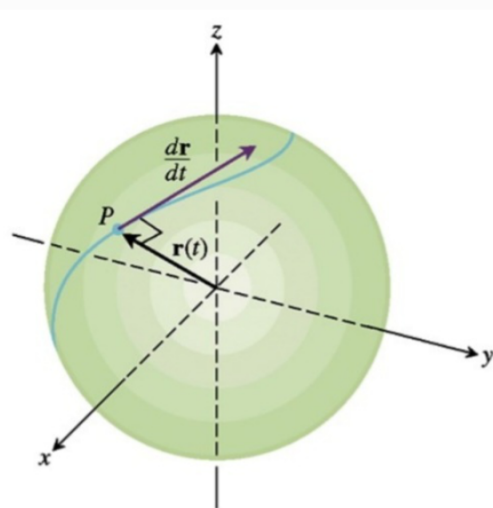
$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \mathbf{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} = \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}$$

- Παράγωγος Σιανυστικών συνάρτησεων
- Η Σιανυστική συνάρτηση $\mathbf{r}(t) = f(t) \cdot \mathbf{i} + g(t) \cdot \mathbf{j} + h(t) \cdot \mathbf{k}$ λέγεται πως είναι παραγωγίσιμη στο $t = t_0$ εφόσον οι f, g και h είναι παραγωγίσιμες στο t_0 .
- Παράγωγος της $\mathbf{r}(t)$ είναι το Σιάνυσμα:

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$
- Μία Σιανυστική συνάρτηση $\eta(t)$ ονομάζεται παραγωγίσιμη εφόσον είναι παραγωγίσιμη για κάθε $t \in D$.
- Η καμπύλη που διατρέχεται από το $\mathbf{r}$ είναι λεία αν το $\mathbf{r}'(t)$ είναι συνάρτηση συνεχής και πάντα διάφορη του 0, αν δηλαδή οι f, g, h έχουν συνεχείς παραγώγους που δεν μηδενίζονται ποτέ ταυτόχρονα.
- Γεωμετρική ερμηνεία: το $\mathbf{r}'(t)$ (όποτε είναι $\neq 0$) είναι το εφαπτόμενο Σιάνυσμα της καμπύλης στο σημείο P . Γνωρίζοντας αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε την εφαπτόμενη γραμμή γνωρίζοντας και το Σιάνυσμα κατεύθυνσης $\mathbf{r}'(t_0)$ και το σημείο $P(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$.
- Παρατηρούμε ότι το εφαπτόμενο Σιάνυσμα πάνω σε μία καμπύλη εκφράζει και την ταχύτητα του σώματος το οποίο κινείται πάνω στην αναφερόμενη καμπύλη.
- Με την ίδια λογική η παράγωγος του Σιανυσματος ταχύτητας (όσο αυτή είναι $\neq 0$) είναι το Σιάνυσμα που εκφράζει την επιτάχυνση του σώματος.
- Για να διασέχονται οι εφαπτόμενες ευθείες κατά συνεχή τρόπο πρέπει $\frac{d\mathbf{r}}{dt} \neq 0$, να είναι δηλαδή η καμπύλη λεία.

◦ Διανυσματικές συναρτήσεις σταθερού μέτρου

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα
περι ταχύτητας/επιτάχυνσης συμπεριμένουμε ότι
για τις διανυσματικές συναρτήσεις* σταθερού
μέτρου ισχύει πάντοτε ότι τα διάνυσμα
 $r(t)$ και $r'(t)$ είναι κάθετα μεταξύ τους.



* το $r(t)$ παραμένει αμετάβλητο

Απόδειξη:

$$\text{Αν } \|r(t)\| = C \text{ τότε } \|r(t)\|^2 = r^2(t) = C^2 \leadsto r(t) \cdot r(t) = C^2$$

$$\frac{d}{dt} (r(t) \cdot r(t)) = \frac{d}{dt} C^2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt} (r(t) \cdot r(t)) = r'(t) \cdot r(t) + r(t) \cdot r'(t) = 2(r'(t) \cdot r(t)) \quad (2)$$

$$(1), (2) \leadsto 0 = 2 r'(t) \cdot r(t) \Rightarrow \boxed{r'(t) \cdot r(t) = 0}$$

Ασκύσεις

① Ένα σώμα διαγράφει σπειροειδή τροχιά με διάνυσμα θέσης

$$r(t) = (3 \cos t)i + (3 \sin t)j + t^2 k. \text{ Να βρεθούν:}$$

α) το διάνυσμα ταχύτητας και επιτάχυνσης

β) το μέτρο της ταχύτητας για τυχαίο χρόνο

γ) οι χρονικές στιγμές, αν υπάρχουν, που η επιτάχυνση είναι
κάθετη στην ταχύτητα.

$$\textcircled{a} \quad v(t) = r'(t) = (-3 \sin t)i + (3 \cos t)j + 2t k$$

$$a(t) = r''(t) = (-3 \cos t)i - (3 \sin t)j + 2k$$

⑥ για $t_0 = \frac{\pi}{2}$:

$$\begin{aligned} |v(\frac{\pi}{2})| &= |(-3 \sin(\frac{\pi}{2}))i + (3 \cos \frac{\pi}{2})j + 2 \frac{\pi}{2} k| = |-3i + 3 \cdot 0j + \pi k| = |-3i + \pi k| = \\ &= \sqrt{(-3)^2 + \pi^2} = \sqrt{9 + \pi^2} \end{aligned}$$

δ) πρέπει:

$$a(t) \cdot v(t) = 0 \Rightarrow \langle -3 \cos(t), -3 \sin(t), 2 \rangle \cdot \langle -3 \sin(t), 3 \cos(t), 2t \rangle = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 9 \cos(t) \sin(t) - 9 \cos(t) \sin(t) + 2 \cdot 2t = 0 \Rightarrow 4t = 0 \Rightarrow \underline{t=0}$$

Άρα για $t_0=0$ η επιτάχυνση είναι κάθετη στην ταχύτητα.

② Αν $r(t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)i + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2\right)j$ η θέση ενός σώματος στον χώρο των χρονική στιγμή t , να βρεθεί η γωνία μεταξύ των διανυσμάτων ταχύτητας και επιτάχυνσης κατά την χρονική στιγμή $t=0$.

$$v(t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)i + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 32t\right)j$$

$$a(t) = 0 \cdot i + (0 - 32)j = -32j$$

Για $t=0$:

$$v(0) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)i + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)j$$

$$\leadsto \|v\| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{4} + \frac{2}{4}} = \sqrt{1} = \underline{1}$$

$$a(0) = (-32)j$$

$$\leadsto \|a\| = \sqrt{(-32)^2} = \underline{32}$$

$$\cos(\theta) = \frac{v(0) \cdot a(0)}{\|v(0)\| \cdot \|a(0)\|} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-32)}{1 \cdot 32} = -\frac{\sqrt{2} \cdot 16}{32} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{άρα } \cos(\theta) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{3\pi}{4}$$